

Manual do Usuário

TP1 Sistemas Operacionais - Simulador de Escalonamento MLFQ

Tiago Hampe, Pedro Oliveira, Manuel Soares

Este manual cobre como compilar, executar e conferir os dois casos de teste. Para a organização interna do simulador, consultar docs/arquitetura.md.

Compilação

Na raiz do repositório:

```
make
```

O comando gera o executável simulador. `make clean` remove os binários e `make test` compila e executa os testes automatizados de assembler, process e scheduler.

Execução

```
./simulador  
./simulador caminho/outro_config.txt
```

Sem argumento, o programa usa `tests/processos.txt`. O arquivo de configuração possui uma linha por processo no formato `nome arrival prioridade caminho.asm`; linhas começando com `#` são comentários.

A cada UT o simulador informa quem executou, o estado de cada processo e o conteúdo da Fila 0, Fila 1 e da lista de bloqueados. Ao final, mostra turnaround, CPU, bloqueio e espera. Nas SYSCALL 1/2, a chamada executa na UT corrente, o processo fica bloqueado nas 3 UTs seguintes e retorna ao final da Fila 0 na UT posterior.

Caso de teste 1: P1

`tests/p1.asm`, executado sozinho com `tests/processos_p1.txt` (`arrival=0`, `prioridade=3`):

```
.code  
LOAD valor  
ADD #5  
STORE valor  
SYSCALL 1  
SYSCALL 0  
.endcode  
.data  
valor 10  
.enddata  
  
./simulador tests/processos_p1.txt
```

O caso testa `LOAD/ADD/STORE`, `SYSCALL 1` (imprime 15 e bloqueia por 3 UTs completas) e `SYSCALL 0`. Resultado final esperado:

```
P1: turnaround=8 (CPU=5, bloqueio=3, espera=0)
```

Caso de teste 2: P2

`tests/p2.asm`, executado sozinho com `tests/processos_p2.txt` (`arrival=0`, `prioridade=5`):

```
.code  
LOAD limite
```

```
loop:
SUB #1
STORE temp
SYSCALL 1
LOAD temp
BRPOS loop
SYSCALL 0
.endcode
.data
limite 3
temp 0
.enddata

./simulador tests/processos_p2.txt
```

O caso testa o laço com BRPOS (3 iterações, imprimindo 2, 1 e 0), o rebaixamento por estouro do quantum da Fila 0 e o retorno obrigatório à Fila 0 após cada bloqueio.

P2: turnaround=26 (CPU=17, bloqueio=9, espera=0)

Os dois juntos

./simulador usa o cenário padrão com P1 em t=0 e P2 em t=1. Resultado final esperado:

P1: turnaround=12 (CPU=5, bloqueio=3, espera=4)
P2: turnaround=28 (CPU=17, bloqueio=9, espera=2)
Espera media na fila de prontos: 3 UT

A implementação considera 1 UT para toda instrução, inclusive BRPOS, e as 3 UTs completas de bloqueio após SYSCALL 1/2. Por isso os valores obtidos diferem do exemplo numérico do enunciado em alguns pontos.